

Motivación

Ejemplo 1. Considere la función $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^2$.

1. Realice una estimación del área bajo la curva f , que se encuentra sobre el eje x , entre las rectas $x = 0$ y $x = 2$.
2. Considerando una **partición regular**, exprese la suma superior y la suma inferior, para n sub intervalos.
3. ¿Que ocurre cuando hacemos $x \rightarrow \infty$?

[Ver gráfica](#)

La Integral de Riemann

Consideremos un intervalo cerrado y acotado $I = [a, b]$, con $a < b$. Diremos que $\mathcal{P} = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ es una **Partición** del intervalo I si $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1} < t_n = b$, donde

$$[a, b] = \bigcup_{k=1}^n [t_{k-1}, t_k]$$

A los n intervalos determinados por la partición $\mathcal{P}$, es decir, $[t_0, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_{n-1}, t_n]$, los llamaremos **Subintervalos de la Partición** y a los puntos t_k los llamaremos **Puntos de Corte** de la partición $\mathcal{P}$. Denotaremos por Δt_k a la longitud del subintervalo $[t_{k-1}, t_k]$, es decir,

$$\Delta t_k = t_k - t_{k-1}.$$

Note que $\sum_{k=1}^n \Delta t_k = b - a$. Llamaremos **norma de la partición** al número

$$\|\mathcal{P}\| = \max\{\Delta t_k : k = 1, \dots, n\}.$$

Definición 1. Sea f una función. Diremos que f es **acotada** si existe $K \in \mathbb{R}$, tal que

$$|f(x)| \leq K, \quad \forall x \in \text{Dom}(f).$$

[Ejemplo gráfico](#)

Definición 2. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y una partición $\mathcal{P} = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ del intervalo $[a, b]$. Definimos

$$M_k = \sup\{f(x) : t_{k-1} \leq x \leq t_k\}$$
$$m_k = \inf\{f(x) : t_{k-1} \leq x \leq t_k\}$$

Observación 1. Aquí es inmediato que $m_k \leq f(x) \leq M_k, \quad \forall x \in [t_{k-1}, t_k]$.

Definición 3. Llamaremos **Suma de Riemann** de f , respecto de la partición $\mathcal{P}$ a

$$s(f, \mathcal{P}) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot (t_k - t_{k-1}), \quad \xi_k \in [t_{k-1}, t_k]$$

En particular, se llama **Suma Superior** de f , respecto de la partición $\mathcal{P}$ a

$$U(f, \mathcal{P}) = \sum_{k=1}^n M_k \cdot (t_k - t_{k-1})$$

y **Suma Inferior** de f , respecto de la partición $\mathcal{P}$ a

$$L(f, \mathcal{P}) = \sum_{k=1}^n m_k \cdot (t_k - t_{k-1})$$

Observación 2. Para toda partición $\mathcal{P}$ del intervalo $[a, b]$ se cumple que

$$L(f, \mathcal{P}) \leq U(f, \mathcal{P}).$$

Observación 3.

- Como f es acotada en $[a, b]$, entonces también lo es en cada subintervalo $[t_{k-1}, t_k]$, por lo que tiene supremo e ínfimo en dicho intervalo.
- Si además f es continua, tenemos por el Teorema de Weierstrass que f alcanza su máximo y su mínimo en cada subintervalo $[t_{k-1}, t_k]$.
- En particular, por lo anterior, si f es continua y creciente $m_k = f(t_{k-1})$ y $M_k = f(t_k)$.

Definición 4. Diremos que una partición $\mathcal{R}$ es un **Refinamiento** de la partición $\mathcal{P}$ si $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{R}$.

Propiedades 5. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada.

1. Si $\mathcal{R}$ es un refinamiento de $\mathcal{P}$ en $[a, b]$, entonces

$$L(f, \mathcal{P}) \leq L(f, \mathcal{R}) \leq U(f, \mathcal{R}) \leq U(f, \mathcal{P}).$$

2. Si $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ son dos particiones arbitrarias de $[a, b]$, entonces

$$L(f, \mathcal{P}) \leq U(f, \mathcal{Q})$$

Definición 6. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Se define la **Integral Superior** de f en $[a, b]$ como:

$$\overline{\int_a^b} f = \inf\{U(f, \mathcal{P}) : \mathcal{P} \text{ es una partición de } [a, b]\}$$

y la **Integral Inferior** de f en $[a, b]$ como:

$$\underline{\int_a^b} f = \sup\{L(f, \mathcal{P}) : \mathcal{P} \text{ es una partición de } [a, b]\}$$

Observación 4. Por la definición dada anteriormente, podemos entender la integral superior como *la menor de todas las sumas superiores posibles* y la integral inferior como *la mayor de todas las sumas inferiores posibles*.

Teorema 7. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada, entonces

$$L(f, \mathcal{P}) \leq \int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f} \leq U(f, \mathcal{P}).$$

Definición 8. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Diremos que f es **Riemann Integrable** en el intervalo $[a, b]$ si la integral superior es igual a la integral inferior y lo denotamos por:

$$\int_a^b f = \underline{\int_a^b f} = \overline{\int_a^b f}.$$

Ejemplos: 1. Sea f la función constante sobre $[a, b]$. Es decir, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = c$, para todo $x \in [a, b]$.

Sea $\mathcal{P} = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ una partición cualquiera de $[a, b]$. entonces tenemos que:

$$I(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n m_i(t_i - t_{i-1}),$$

$$S(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n M_i(t_i - t_{i-1}).$$

Como $m_i = \inf\{f(x); x \in [t_{i-1}, t_i]\} = c$ y $M_i = \sup\{f(x); x \in [t_{i-1}, t_i]\} = c$.

Tenemos

$$I(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n c(t_i - t_{i-1}) = c(t_1 - t_0 + t_2 - t_1 + \dots + t_n - t_{n-1}) = c(t_n - t_0) = c(b - a).$$

Análogamente tenemos que:

$$S(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n c(t_i - t_{i-1}) = c(b - a).$$

De esta forma podemos concluir que:

$$\int_a^b f(x)dx = c(b - a) = \overline{\int_a^b f(x)dx}.$$

Por lo tanto, en virtud de la definición tenemos que f es una función integrable y

$$\int_a^b f(x)dx = c(b - a).$$

2. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

Sea $\mathcal{P} = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ una partición cualquiera de $[a, b]$. Entonces, debido a la densidad de los números racionales e irracionales en $\mathbb{R}$ tenemos que:

$$m_i = \inf\{f(x); x \in [t_{i-1}, t_i]\} = 0$$

$$M_i = \sup\{f(x); x \in [t_{i-1}, t_i]\} = 1.$$

Luego,

$$I(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n m_i(t_i - t_{i-1}) = \sum_{i=1}^n 0 \cdot (t_i - t_{i-1}) = 0.$$

$$S(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n M_i(t_i - t_{i-1}) = \sum_{i=1}^n (t_i - t_{i-1}) = t_n - t_0 = b - a.$$

Por lo tanto,

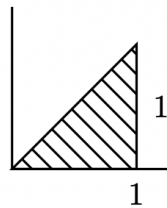
$$\int_a^b f(x)dx = \sup r_f = 0,$$

$$\overline{\int_a^b f(x)dx} = \inf R_f = b - a.$$

Así, f no es integrable puesto que

$$\int_a^b f(x)dx = 0 \neq \overline{\int_a^b f(x)dx} = b - a.$$

3. Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x$.



Demostraremos que $\int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{2}$.

En efecto, sea $\mathcal{P} = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ una partición de $[0, 1]$ que divide el intervalo en n subintervalos de longitud igual a $\frac{1}{n}$. Por lo cual la partición es el conjunto $\left\{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{i}{n}, \dots, 1\right\}$. Es decir, $t_i = \frac{i}{n}$, con $1 \leq i \leq n$, y las sumas inferiores son:

$$I(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n m_i(t_i - t_{i-1}), \text{ donde } m_i = \inf \left\{ f(x); x \in \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \right\}.$$

$$I(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n \frac{i-1}{n} \left(\frac{i}{n} - \frac{i-1}{n} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{i-1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^n (i-1)$$

$$= \frac{1}{n^2} \left(\frac{n \cdot (n-1)}{2} \right) = \frac{n-1}{2n}.$$

Las sumas superiores tienen la forma:

$$S(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n M_i(t_i - t_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \cdot \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2}$$

$$= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{n+1}{2n}.$$

Como

$$I(f, \mathcal{P}) \leq \int_a^b f(x)dx \leq \overline{\int_a^b f(x)dx} \leq S(f, \mathcal{P}),$$

entonces para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene:

$$\frac{n-1}{2n} \leq \int_a^b f(x)dx \leq \overline{\int_a^b f(x)dx} \leq \frac{n+1}{2n}.$$

Tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n} \leq \int_a^b f(x)dx \leq \overline{\int_a^b f(x)dx} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n}.$$

Es decir,

$$\int_a^b f(x)dx = \overline{\int_a^b f(x)dx} = \frac{1}{2}$$

como habíamos enunciado.

Teorema 9 (Criterio). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Entonces f es Riemann integrable si y sólo si

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \mathcal{P}_\varepsilon, \text{partición de } [a, b]) (U(f, \mathcal{P}_\varepsilon) - L(f, \mathcal{P}_\varepsilon) < \varepsilon)$$

Ejemplo: La función $f(x) = [x]$, la parte entera de x , satisface el criterio de integrabilidad en $[0, 1]$ y por lo tanto es integrable en dicho intervalo.

En efecto

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Esta función tiene una discontinuidad en $[0, 1]$. Sea $\mathcal{P}$ una partición cualquiera de $[0, 1]$. $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$; $x_0 = 0$, $x_n = 1$. Como la función es constante en $[0, 1[$ e igual a cero, tenemos que:

$$\begin{aligned} m_i &= \inf\{f(x); x \in [x_{i-1}, x_i]\} = 0, & i = 1, \dots, n. \\ M_i &= \sup\{f(x); x \in [x_{i-1}, x_i]\} = 0, & i = 1, \dots, n-1. \\ M_n &= 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} I(f, \mathcal{P}) &= 0 \\ S(f, \mathcal{P}) &= 1 \cdot (x_n - x_{n-1}) = \Delta x_n. \end{aligned}$$

Así tenemos,

$$0 \leq S(f, \mathcal{P}) - I(f, \mathcal{P}) = \Delta x_n.$$

Entonces, dado ε positivo, en virtud del Principio de Arquímedes existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{N} < \varepsilon$. Por otro parte, podemos construir una partición $\mathcal{P}_\varepsilon$ de modo que $\|\mathcal{P}_\varepsilon\| < \frac{1}{N}$.

Así, dado ε positivo hemos encontrado una partición de $[0, 1]$, tal que

$$0 \leq S(f, \mathcal{P}) - I(f, \mathcal{P}) = \Delta x_n < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

¿Cuánto vale $\int_0^1 [x] dx$?

Como ya sabemos que la integral existe, podemos obtener su valor por el camino más fácil. En este caso usando la integral inferior cuyo valor es cero.

$$\int_0^1 [x] dx = 0.$$

Teorema 10. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es Riemann integrable y $\mathcal{P}_n = \left\{ t_k : t_k = a + \frac{b-a}{n}, k = 1, \dots, n \right\}$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s(f, \mathcal{P}_n) = \int_a^b f(x) dx$$

Ejemplo: Consideramos $f(x) = x^3$, $x \in [0, 1]$.

En este caso, como f es creciente, $m_i = f\left(\frac{i-1}{n}\right) = \left(\frac{i-1}{n}\right)^3$.

$$\begin{aligned} I(f, \mathcal{P}) &= \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n m_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i-1}{n}\right)^3 = \frac{1}{n^4} \cdot \sum_{i=1}^{n-1} i^3 \\ &= \frac{1}{n^4} \left(\frac{(n-1) \cdot n}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2. \end{aligned}$$

Así tenemos que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I(f, \mathcal{P}) = 1/4.$$

Tarea 1.

1. Demuestre que $\int_a^b x dx = \frac{b^2 - a^2}{2}$.
2. Si $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$, con $a > 0$ y $f(x) = \frac{1}{x}$ ¿Es f Riemann integrable?

Definición 11. Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Diremos que f es **uniformemente continua** si

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (x, y \in A \wedge |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon)$$

Observación 5. A diferencia de la definición de continuidad puntual, en la continuidad uniforme el δ no depende de la elección del punto, es decir, la elección del δ funciona para todos los puntos del dominio. Esto quiere decir, que si f es uniformemente continua, entonces no puede tener cambios demasiado rápidos.

Teorema 12. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, entonces f es uniformemente continua.

Ejemplo 2. 1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$ no es uniformemente continua.

2. $f :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{1}{x}$ no es uniformemente continua.

3. $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$ es uniformemente continua.

4. $f : [a, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{1}{x}$ es uniformemente continua, para todo $a > 0$.

Teorema 13. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua o continua a trozos, entonces f es Riemann Integrable en el intervalo $[a, b]$.

Propiedades de la Integral de Riemann

Sean f y g dos funciones Riemann integrables en el intervalo I y $a, b, c \in I$, tales que $a < c < b$. Entonces

1. $\int_c^c f(x) dx = 0$.
2. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$.
3. $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$.
4. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.
5. Si $f(x) \geq 0$, $\forall x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
6. Si $f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.
7. Si $m \leq f(x) \leq M$, $\forall x \in [a, b]$, entonces $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$
8. $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.
9. Si f es par, entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
10. Si f es impar, entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Propiedades 14.

1. Si f es Riemann integrable en $[a, b]$, entonces $|f|$ es Riemann integrable en $[a, b]$.
2. Si f es Riemann integrable en $[a, b]$, entonces $f^2 = f \cdot f$ es Riemann integrable en $[a, b]$
3. Si f y g son Riemann integrables en $[a, b]$, entonces $f \cdot g$ es Riemann integrable en $[a, b]$